

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO

1. Datos Esenciales del Proyecto

Nombre de la empresa: “Voltec Ergon”.

Nombre del dispositivo: “Eco Smart Grid”.

Nombre de la app: “Energhost”.

2. Resolución de Puntos de Prioridad e Investigación

Punto 1: Realizar los Diagramas de Flujo sobre la estructura de la consultora ("Voltec Ergon")

Este punto consiste en el diseño gráfico de los procesos y la estructura organizativa de tu empresa. Como base para realizar los diagramas, puedes apoyarte en la división técnica del equipo, la cual está integrada por tres comisiones: Software, Hardware, y Diseño y Presentación.

Punto 2: Investigar qué es Blynk

Blynk es una plataforma en la nube (Cloud) diseñada especialmente para proyectos de Internet de las Cosas (IoT) que permite conectar dispositivos de hardware (como el microcontrolador ESP32) con aplicaciones móviles de manera eficiente. En su ecosistema (como Blynk 2.0), ofrece una consola web y herramientas de diseño de interfaz que facilitan la visualización de datos recolectados y el control remoto del hardware.

Punto 3: Investigar qué es Firebase

Firebase es una plataforma de desarrollo en la nube de Google que, para fines de este proyecto, opera principalmente como una base de datos en tiempo real. Permite una sincronización inmediata e instantánea de la información entre el hardware y la aplicación móvil. Su estructura permite almacenar simultáneamente para múltiples usuarios variables eléctricas, historiales de consumo, estados de relés, alertas y métricas de impacto ambiental.

Punto 4: Investigar qué es Flutter

Flutter es un SDK (kit de desarrollo de software) de código abierto creado por Google. Está diseñado para desarrollar aplicaciones compiladas nativamente para múltiples plataformas (móviles como Android e iOS, así como entornos web y de escritorio) a partir de una única base de código, lo que optimiza los tiempos de desarrollo y ofrece interfaces de usuario fluidas.

Punto 5: Investigar qué es Dart

Dart es un lenguaje de programación de código abierto, optimizado para el desarrollo de aplicaciones del lado del cliente, también creado por Google. Es el lenguaje en el cual está basado el framework de Flutter; por lo tanto, es el lenguaje que se utiliza para escribir la lógica, funciones y pantallas de la aplicación.

Punto 6: Investigar qué es Dashboard

Un Dashboard (o tablero de control) es una interfaz gráfica de usuario que recopila, organiza y presenta métricas clave de rendimiento y datos complejos de manera puramente visual y dinámica. Su objetivo principal es transformar números abstractos en gráficos sencillos e intuitivos para que cualquier usuario pueda monitorear un sistema y tomar decisiones rápidas.

Punto 7: Investigar qué sería Dashboard en Flutter

En el contexto de Flutter, un Dashboard es una pantalla de la aplicación móvil estructurada mediante componentes visuales (*widgets* interactivos como tarjetas, barras de progreso y gráficos de líneas). En tu proyecto, este tablero se encarga de mostrarle al usuario de forma atractiva y en tiempo real los datos medidos de consumo energético y brindarle los botones para interactuar con el sistema.

Punto 8: Investigar qué es Google Sheets

Google Sheets es una herramienta de hojas de cálculo basada en la nube provista por Google. Dentro de la arquitectura del proyecto, cumple el rol de plataforma de auditoría energética y respaldo (backup) histórico de datos. Permite registrar la información enviada por el hardware y sirve para exponer los consumos reales de manera transparente y masiva (por ejemplo, mediante accesos rápidos por códigos QR).

Punto 9: Investigar qué es IoT (colocado originalmente como "Iot")

IoT significa *Internet of Things* (Internet de las Cosas). Es un concepto tecnológico que describe una red de objetos físicos ("cosas") integrados con sensores, software y conectividad de red (como Wi-Fi) para recopilar, transmitir e intercambiar datos en tiempo real con otros sistemas a través de Internet. Esto hace que módulos como el "EcoSmart Grid" puedan medir de manera autónoma variables físicas y ejecutar acciones remotas o enviar alertas automatizadas.

Punto 10: Investigar qué es App Scripts

Apps Script es una plataforma de desarrollo de software basada en JavaScript integrada dentro del entorno de Google Workspace. En este proyecto se utiliza para programar scripts del lado del servidor que reciben las lecturas transmitidas por el microcontrolador y las insertan de forma automatizada dentro de las filas del archivo de Google Sheets.

Punto 11: Resumen proporcionado por Harry sobre el funcionamiento del dispositivo con su estructura y los requerimientos a la hora de trabajar

(Toda esta estructura técnica se detalla textualmente y de manera organizada en las secciones 3, 4 y 5 del presente documento).

3. Estructura y Memoria Técnica del Proyecto (Por Harry)

Introducción

EcoSmart Grid es un sistema IoT modular orientado al monitoreo, análisis y optimización del consumo energético residencial e institucional. El proyecto fue concebido por alumnos de 7mo año de una escuela técnica con el objetivo de combinar electrónica, programación, telecomunicaciones, automatización y sustentabilidad en una única solución tecnológica aplicable a situaciones reales.

A diferencia de los medidores eléctricos convencionales, el sistema no solo registra datos de consumo, sino que además interpreta esa información mediante algoritmos predictivos, calcula impacto ambiental, identifica consumos innecesarios y permite controlar dispositivos eléctricos de manera remota desde un teléfono celular.

La propuesta nace como respuesta a una problemática cotidiana: la falta de herramientas accesibles que permitan visualizar en tiempo real cuánto consume cada artefacto y cuánto impacto económico y ambiental genera. Muchas personas únicamente reciben una factura mensual con valores acumulados, sin poder identificar qué dispositivos son responsables del mayor gasto energético ni detectar pérdidas por consumos en standby. EcoSmart Grid transforma esa información abstracta en métricas visuales, dinámicas y comprensibles, permitiendo que el usuario pueda tomar decisiones inteligentes relacionadas con ahorro energético y sustentabilidad.

Fundamentación del Proyecto

El contexto energético actual exige soluciones cada vez más eficientes y sustentables. La creciente demanda eléctrica, el desperdicio energético doméstico y el impacto ambiental derivado del consumo eléctrico generan la necesidad de implementar tecnologías capaces de monitorear y optimizar el uso de la energía.

En muchos hogares e instituciones existen dispositivos conectados permanentemente que continúan consumiendo electricidad aun cuando aparentemente están apagados. Este fenómeno, conocido como “consumo vampiro” o consumo en standby, representa una pérdida energética constante que normalmente pasa desapercibida para los usuarios.

EcoSmart Grid aborda esta problemática mediante un sistema inteligente basado en IoT capaz de detectar consumos pasivos prolongados, generar alertas automáticas y ofrecer herramientas concretas para reducir tanto el gasto económico como la huella de carbono asociada al consumo eléctrico. Además de su enfoque técnico, el proyecto posee un fuerte componente pedagógico e interdisciplinario. Permite integrar conocimientos de programación, electrónica digital, electrotecnia, telecomunicaciones, impresión 3D y diseño industrial dentro de una experiencia práctica orientada a resolver problemas reales.

Descripción General del Sistema

El sistema se encuentra compuesto por módulos físicos inteligentes capaces de medir variables eléctricas en tiempo real utilizando sensores especializados conectados a un microcontrolador ESP32. Cada módulo puede conectarse a un artefacto eléctrico específico y registrar información relacionada con:

- Voltaje.

- Corriente.

- Potencia instantánea.

- Energía acumulada.

- Consumo histórico.

Toda la información recolectada es enviada mediante conexión Wi-Fi hacia una plataforma en la nube, donde posteriormente es visualizada desde una aplicación móvil y almacenada para auditorías energéticas futuras. El usuario puede observar gráficos en tiempo real, consultar históricos de consumo, recibir alertas automáticas y controlar remotamente determinados dispositivos eléctricos mediante relés integrados. La arquitectura del proyecto fue diseñada bajo una lógica modular y escalable, permitiendo que múltiples tomas inteligentes puedan integrarse dentro de un mismo ecosistema energético.

Hardware Implementado

Microcontrolador principal: ESP32, seleccionado debido a su conectividad Wi-Fi nativa, capacidad de procesamiento y compatibilidad con múltiples protocolos de comunicación.

Sensor de medición eléctrica: PZEM-004T V3.0, ampliamente utilizado debido a su precisión y seguridad. Permite medir tensión, corriente, potencia y energía acumulada manteniendo aislamiento galvánico entre la red de 220V y la electrónica de baja tensión.

Módulos relé: Componentes de alta capacidad que permiten cortar o restablecer el suministro eléctrico de los dispositivos conectados de manera remota desde la aplicación móvil.

Pantalla local: Pantalla OLED de 0.96 pulgadas capaz de mostrar información de diagnóstico local directamente sobre el módulo físico.

Protección física: Carcasas diseñadas específicamente en software CAD e impresas en 3D utilizando impresoras Kuttercraft disponibles en la institución.

Diseño e Impresión 3D

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es la fabricación personalizada de las estructuras físicas del sistema. Se diseñarán módulos laterales destinados a alojar los tomacorrientes inteligentes y un módulo central denominado “cerebro”, encargado de contener el ESP32, los relés y la fuente de alimentación.

Las cajas serán modeladas utilizando software como Tinkercad o Fusion 360 y posteriormente laminadas mediante Ultimaker Cura para su impresión en impresoras Kuttercraft. Se desarrollarán además fichas identificatorias intercambiables con nombres de dispositivos como “CELULAR” o “LICUADORA”. Estas piezas utilizarán impresión multicolor mediante comandos M600 para realizar cambios automáticos de filamento durante el proceso de impresión.

Las configuraciones recomendadas incluyen:

- Nozzle de 0.4 mm.

- Velocidad de impresión entre 50 y 60 mm/s.

- Cama caliente a 60°C.

- Retracción corta debido al sistema de extrusión directa de las Kuttercraft.

Arquitectura Cloud y Base de Datos

Toda la información recolectada por el ESP32 será enviada a plataformas cloud como Firebase, Blynk y Google Sheets.

Firebase: Funcionará como base de datos en tiempo real, permitiendo sincronización inmediata entre el hardware y la aplicación móvil. La estructura de datos fue diseñada para soportar múltiples dispositivos por usuario, permitiendo almacenar variables eléctricas, historiales de consumo, estados de relés, alertas y métricas ambientales.

Google Sheets: Se utilizará además como plataforma de auditoría energética y respaldo histórico de datos, permitiendo visualizar consumos reales durante demostraciones públicas o exposiciones.

Códigos QR: Uno de los elementos más innovadores será la integración de códigos QR en el stand de exposición. Estos QR permitirán que jurados y visitantes accedan directamente desde sus teléfonos a las planillas de datos generadas en tiempo real por el sistema.

Algoritmos Inteligentes

EcoSmart Grid incorpora algoritmos de análisis y automatización orientados a mejorar la eficiencia energética.

Detector de “consumo vampiro”: Encargado de identificar dispositivos que permanecen consumiendo pequeñas cantidades de energía durante largos períodos de tiempo. Cuando el sistema detecta potencias inferiores a 5W sostenidas durante más de dos horas, se genera automáticamente una alerta push en el celular del usuario notificando la situación y sugiriendo el apagado del dispositivo.

Cálculos automáticos incorporados:

Costo energético en pesos argentinos.

Huella de carbono.

Proyección de consumo mensual.

Nota técnica: La huella de carbono se calcula utilizando el factor de emisión promedio de la red eléctrica argentina, transformando los kWh consumidos en kilogramos estimados de CO₂ emitidos.

Aplicación Móvil y Experiencia del Usuario

La interfaz móvil constituye uno de los componentes centrales del proyecto, ya que funciona como punto de interacción entre el usuario y el sistema. Desde la aplicación será posible:

Monitorear consumos en tiempo real.

Visualizar gráficos históricos.

Encender o apagar dispositivos.

Configurar límites de gasto.

Recibir alertas automáticas.

Analizar impacto ambiental.

La comunicación entre el ESP32 y la app será prácticamente instantánea gracias a que ambos dispositivos compartirán la misma red Wi-Fi local durante las demostraciones. Esto garantiza baja latencia, estabilidad y mínimo consumo de datos móviles.

Organización del Equipo de Trabajo

El proyecto será desarrollado por un grupo de seis alumnos organizados en tres comisiones técnicas:

Comisión de software: Se encargará de la programación del ESP32, la configuración de Firebase, Blynk y el desarrollo lógico del sistema.

Comisión de hardware: Será responsable del montaje físico, las conexiones eléctricas, la soldadura y las verificaciones de seguridad mediante tester y multímetro.

Comisión de diseño y presentación: Trabajarán en el modelado 3D, la impresión de piezas, la estética visual del stand y la preparación de la exposición oral ante el jurado.

La distribución en grupos reducidos busca garantizar participación activa, especialización técnica y coordinación eficiente durante todo el desarrollo.

Cronograma de Desarrollo

El proyecto se desarrollará entre junio y diciembre:

Junio y Julio: Se realizará la investigación inicial, configuración de entornos y primeras pruebas de comunicación entre sensores y microcontroladores.

Agosto y Septiembre: Se avanzará sobre la fabricación de piezas impresas, ensamblaje físico y cableado definitivo del sistema.

Octubre: Se llevará adelante una auditoría energética real dentro de la escuela, utilizando EcoSmart Grid para medir consumos de oficinas, laboratorios y espacios institucionales.

Noviembre y Diciembre: Dedicados a la preparación estética del stand, generación del banner, simulacros de defensa oral y optimización final del prototipo.

Puesta en Escena y Presentación

El stand será diseñado bajo una estructura visual orientada al formato “Problema → Solución”. El banner principal incluirá:

Explicación del problema energético.

Arquitectura técnica del sistema.

Impacto ambiental.

Diagramas simplificados.

Código QR hacia los datos reales.

Durante la demostración, los alumnos mostrarán mediciones en tiempo real utilizando dispositivos como cargadores de celular o licuadoras, permitiendo visualizar instantáneamente el comportamiento energético en la aplicación móvil y en la nube. El objetivo de la presentación no será únicamente mostrar un prototipo funcional, sino demostrar cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta concreta de conciencia ambiental y optimización energética.

Conclusión

EcoSmart Grid representa una integración completa entre automatización, electrónica, software, telecomunicaciones y sustentabilidad. Más allá del desarrollo técnico, el proyecto busca generar impacto educativo y social mediante la aplicación práctica de conocimientos adquiridos durante la formación técnica. La combinación entre monitoreo inteligente, análisis predictivo y visualización ambiental convierte a EcoSmart Grid en una propuesta innovadora, escalable y alineada con los desafíos energéticos actuales.

4. Información y Responsabilidades de Ingeniería de Software (Por Zacarías)

¡Bienvenidos al equipo de Ingeniería de Software! Ustedes serán los responsables de toda la parte digital del proyecto: la lógica del sistema, la comunicación en la nube y el funcionamiento de la aplicación.

Tareas y responsabilidades principales

- ◆ **Configuración de la plataforma y aplicación**

- Configurar la consola web de Blynk 2.0.

- Diseñar y organizar la interfaz de la aplicación móvil para visualizar los datos y controlar el sistema.

- ◆ **Base de datos y almacenamiento en la nube**

- Crear el archivo de Google Sheets donde se guardará la información recibida.

- Programar el código en Apps Script para que los datos enviados por el ESP32 se registren automáticamente.

- ◆ **Programación del ESP32**

- Instalar y cargar las librerías necesarias en el Arduino IDE.

- Adaptar el código del ESP32, incluyendo:

- Tokens de conexión.

- Configuración de Wi-Fi.

- Parámetros y alertas de “consumo vampiro”.

- Comunicación con la nube.

- ◆ **Supervisión durante la feria**

- Monitorear el envío y recepción de datos en tiempo real.

- Verificar que la conexión a internet y la comunicación entre dispositivos funcionen correctamente.

Resolver posibles fallas de señal o sincronización para evitar interrupciones durante la exposición.

Objetivo del equipo

Garantizar que todo el sistema digital funcione correctamente, permitiendo que los datos del proyecto se envíen, almacenen y visualicen en tiempo real de manera estable y segura.

5. Marco Ambiental: ¿Qué es la Huella de Carbono?

La huella de carbono es la cantidad de dióxido de carbono (CO₂) y otros gases contaminantes que se liberan al ambiente debido al consumo de energía o a distintas actividades humanas.

En el caso de la electricidad, la huella de carbono se calcula usando el consumo eléctrico medido en kilovatios-hora (kWh) y el factor de emisión de Argentina, que es aproximadamente: **0.325 kgCO₂ por cada kWh consumido**.

Fórmula de Cálculo

$$\text{Huella de Carbono} = \text{Consumo eléctrico (kWh)} \times 0.325$$

Ejemplos de Aplicación Real

Ejemplo 1: Heladera

Una heladera consume aproximadamente 1,5 kWh por día.

Cálculo: $1,5 \text{ kWh} \times 0.325 = 0,4875 \text{ kgCO}_2$

Resultado: La heladera genera aproximadamente **0,49 kg** de CO₂ por día.

Ejemplo 2: Licuadora

Una licuadora consume aproximadamente 0,3 kWh por una hora de uso.

Cálculo: $0,3 \text{ kWh} \times 0.325 = 0,0975 \text{ kgCO}_2$

Resultado: La licuadora genera aproximadamente **0,10 kg** de CO₂.

1. ¿Cómo utilizar Flutter y Dart en el proyecto?

Flutter es el lienzo y **Dart** es el pincel con el que vas a crear la aplicación móvil "Energhost".

Con Dart (El Lenguaje): Escribirás toda la lógica del negocio. Por ejemplo, programarás las funciones para recibir los datos de consumo, la lógica para calcular el gasto en pesos argentinos según los kWh, y el código para activar las alertas en el teléfono cuando ocurra un "consumo vampiro" (potencia menor a 5W por más de 2 horas). Dart es

excelente manejando procesos en tiempo real gracias a algo llamado *Streams* (flujos de datos constantes).

Con Flutter (El Framework): Diseñarás la interfaz visual (el **Dashboard**). Usarás componentes (*widgets*) para crear botones atractivos para encender/apagar los relés, tarjetas visuales que muestren el voltaje actual, y gráficos dinámicos (usando librerías de Flutter como `fl_chart`) para que el usuario vea cómo sube o baja su consumo de energía a lo largo del día.

2. ¿Cómo se relacionan con las otras herramientas? (Arquitectura de Software)

Para que tu aplicación hecha en Flutter/Dart funcione, necesita comunicarse con el hardware (ESP32) y con la nube. Aquí es donde se genera la conexión en cadena. Para entenderlo mejor, imagina el flujo de datos como una carretera de ida y vuelta:

Paso A: Del Mundo Físico a la Nube (Hardware $\rightarrow$ Base de Datos)

1. El sensor **PZEM-004T** mide los voltios y vatios de la licuadora o heladera.
2. El microcontrolador **ESP32** procesa esos números y, a través del Wi-Fi, los sube instantáneamente a **Firestore Realtime Database** (o **Blynk**).
3. *En paralelo:* El ESP32 envía una copia de estos datos a un enlace de **Apps Script**, el cual ejecuta un código para ir acomodando fila por fila los históricos en una hoja de **Google Sheets** (que es la que la gente escaneará con el código QR en tu stand).

Paso B: De la Nube a tu App (Base de Datos $\rightarrow$ Flutter/Dart)

4. Aquí entra la magia de **Flutter y Dart**. En tu aplicación, instalarás un paquete oficial llamado `firebase_database`.
5. Mediante el código de **Dart**, la app se queda "escuchando" de forma fija la base de datos de **Firestore**.
6. En cuanto Firestore recibe un cambio del ESP32 (por ejemplo, el consumo subió a 150W), Firestore se lo notifica a tu app. **Flutter** reacciona de inmediato y actualiza el gráfico en la pantalla del celular sin necesidad de que el usuario tenga que recargar la aplicación.

Paso C: El Control Remoto (Flutter/Dart $\rightarrow$ Hardware)

¿Qué pasa si el usuario presiona el botón de "Apagar" en la app **Energhost**?

1. **Flutter y Dart** detectan el toque en la pantalla y cambian una variable en **Firestore** (ej. cambian el estado de `rele_1` de `true` a `false`).
2. Como el **ESP32** también está conectado a Firestore escuchando esa misma variable, detecta el cambio en milisegundos.
3. El código del ESP32 manda una señal eléctrica al **módulo relé** físico, cortando el paso de la corriente a la toma de 220V. El electrodoméstico se apaga.

Resumen de conexiones para tu informe:

Flutter/Dart $\leftrightarrow$ Firestore: Conexión bidireccional en tiempo real. La app lee el consumo y escribe las órdenes de apagado/encendido.

ESP32 $\leftrightarrow$ Firestore: Conexión bidireccional. El hardware sube las mediciones y lee las órdenes del relé.

ESP32 $\rightarrow$ Apps Script $\rightarrow$ Google Sheets: Conexión de salida unidireccional para el respaldo de auditoría y generación de reportes masivos (QR).

Esta estructura hace que **Firestore** funcione como el "cerebro central en la nube" o punto de encuentro, permitiendo que tu aplicación móvil en **Flutter** y tu dispositivo físico con el **ESP32** estén perfectamente sincronizados sin hablar directamente entre sí.

Un detalle importante para el proyecto

En tu documentación se mencionan dos plataformas que pueden tener un dashboard, y es bueno que las diferencias para la exposición ante el jurado:

1. **El Dashboard de Blynk:** Blynk ya viene con un tablero prediseñado donde arrastras y soltás componentes en su propia plataforma. Sirve muchísimo para hacer pruebas rápidas de hardware.
2. **El Dashboard propio en Flutter:** Es el que ustedes van a programar desde cero para su app "**Energhost**". Este es el definitivo, el que va a tener el diseño personalizado de su empresa "Voltec Ergon", con sus propios logos, colores y la lógica de la huella de carbono integrada a su gusto.

Al usar Flutter, el "Dashboard" pasa a ser simplemente la pantalla principal de su aplicación móvil.

1. Logo de la Consultora: Voltec Ergon

Este primer diseño representa la identidad corporativa de la empresa. He creado un imagotipo que combina las iniciales "V" y "E" en una estructura sólida y geométrica. La "V" se transforma en una flecha ascendente que integra trazos de circuitos, simbolizando el crecimiento técnico, la ingeniería de software y hardware, y el flujo de energía eficiente. El diseño transmite profesionalismo, estabilidad y capacidad tecnológica.



2. Logo del Dispositivo: Eco Smart Grid

Este logo está diseñado para aplicarse físicamente en la carcasa impresa en 3D del dispositivo. He utilizado la misma paleta de colores (azul oscuro y azul verdoso profesional) para mantener la coherencia con la consultora, pero el diseño es más robusto y funcional. Se centra en una "G" estilizada que forma una cuadrícula modular e interconectada, representando una red eléctrica inteligente y escalable. Integra sutilmente un icono de enchufe y una flecha, resaltando el control y la eficiencia energética. El acabado sugiere la textura de la impresión 3D.

3. Logo de la Aplicación: Energhost

El tercer diseño es el icono de la aplicación móvil. Debe ser vibrante y destacar en la pantalla de un teléfono. He mantenido los colores base, pero aplicados en un degradado luminoso que le da un aspecto digital y dinámico. El icono representa un "fantasma de energía" abstracto, formado por líneas suaves y continuas que también evocan una "G" (de Energhost) y un símbolo de encendido. Es un diseño limpio, moderno y optimizado para interfaces de usuario digitales (UI).



Ayuda del diagrama de contexto:

Tranquilo, se ve como un desafío grande al principio, pero estructurar los diagramas de una consultora técnica es como armar un rompecabezas: una vez que entendés dónde va cada pieza, fluye solo. Tu profesor quiere ver cómo interactúa el "negocio" (la consultora) con la "técnica" (el desarrollo de software y hardware).

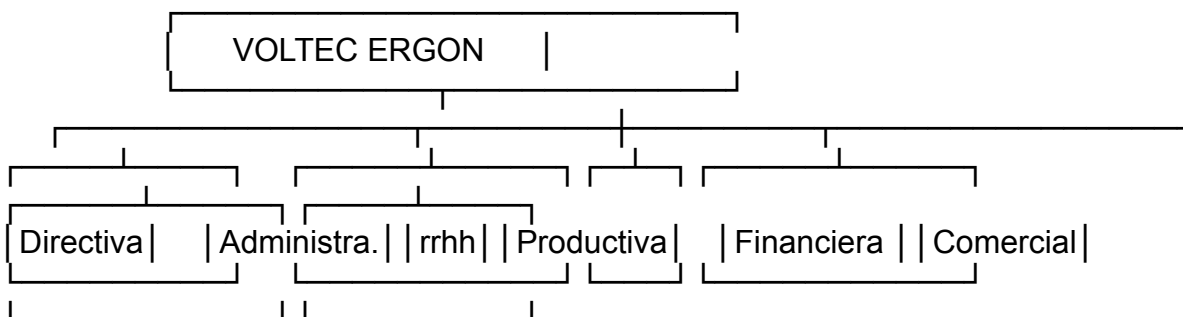
Vamos a desglosarlo paso a paso para que tengas toda la información masticada y lista para graficar.

🖨️ Fase 1: El Gráfico Principal (Funciones de Voltec Ergon)

Para este primer gráfico (que suele ser un diagrama de descomposición funcional o un mapa de procesos), debés dibujar un bloque central que sea ****Voltec Ergon****. De ese bloque salen ****6 flechas o ramas principales****, una para cada función que te dio tu profesor.

Aquí tenés el argumento conceptual de qué hace cada área en tu consultora:

...



...

📊 Fase 2: Diagramas de Contexto por Función

Para armar los diagramas de contexto de cada función, recordá la regla de oro: cada bloque debe tener ****Entradas**** (qué información o recursos recibe), el ****Proceso**** (qué hace con eso) y ****Salidas**** (qué entrega).

Aquí tenés la estructura exacta para cada una de las 6 funciones aplicada a tu proyecto:

| Función | Entradas (Lo que recibe) | Proceso Interno (Qué hace) | Salidas (Lo que entrega) |

| --- | --- | --- | --- |

| ****Directiva**** | * Informes de auditoría energética.

* Balances financieros. | * Toma de decisiones estratégicas.

* Definición de políticas de sustentabilidad.

| * Objetivos del proyecto.

* Aprobación de presupuestos finales. |

| ****Administrativa**** | * Solicitudes de componentes técnicos.

* Facturas de proveedores. | * Gestión de documentación legal.

* Compras de insumos (ESP32, sensores, filamento 3D).

| * Inventario de hardware disponible.

* Archivos de documentación ordenados.

|

| ****RRHH**** | * Reportes de rendimiento.

* Necesidades de personal. | * Coordinación y división del equipo en comisiones técnicas.

| * Organización de las comisiones (Software, Hardware, Diseño).

|

| ****Productiva**** | * Requerimientos del cliente.

* Insumos de hardware libres. | * Programación en Flutter/Dart/Firebase.

* Ensamblaje de circuitos y sensores PZEM-004T.

* Impresión 3D de carcasas.

| * Dispositivo **Eco Smart Grid**.

* Aplicación **Energhost** funcional.

* Reportes de auditoría real.

|

| **Financiera** | * Costos de materiales de impresión y electrónica.

* Tarifas eléctricas de la red.

| * Cálculo de costos de fabricación.

* Desarrollo del algoritmo de proyección de gasto en pesos argentinos.

| * Presupuesto del proyecto.

* Análisis de ahorro económico para el cliente. |

| **Comercial** | * Consultas de clientes con alto consumo.

* Datos de la app en tiempo real.

| * Promoción del sistema IoT en el stand.

* Atención al cliente y concientización ambiental.

| * Contratos de consultoría.

* Captación de nuevos usuarios/jurados.

|

 Fase 3: Explayando el Proceso Interno (El viaje del Cliente)

(Cliente $\rightarrow$ Consultora $\rightarrow$ Respuesta)

Este diagrama describe el ciclo de vida de un servicio de **Voltec Ergon** desde que entra un cliente hasta que se le soluciona el problema. Lo podés graficar como un diagrama de flujo secuencial:

1. El Cliente (Punto de Partida)

* **El problema:** Un usuario residencial o una institución (como tu escuela) tiene un gasto eléctrico muy alto, sufre por el "consumo vampiro" y no sabe qué artefacto gasta más.

* **La acción:** Se contacta con la consultora **Voltec Ergon** para solicitar una auditoría energética.

2. Interacción con la Consultora (Proceso Interno en Cadena)

* **Paso A (Comercial y Financiera):** El área comercial recibe al cliente, analiza su caso y el área financiera le cotiza la instalación del sistema en pesos argentinos.

* **Paso B (RRHH y Administración):** Se asignan las tareas a las comisiones de trabajo y se compran los sensores y microcontroladores necesarios.

* **Paso C (Productiva - El desarrollo):**

* La comisión de hardware ensambla el dispositivo físico **Eco Smart Grid** y lo protege en la carcasa impresa en 3D.

* La comisión de software configura la base de datos en Firebase y despliega la interfaz (Dashboard) en la app **Energhost** usando Flutter y Dart.

* **Paso D (Instalación y Auditoría):** Se colocan los módulos en los electrodomésticos del cliente (ej. heladeras, licuadoras). El ESP32 empieza a mandar datos a Google Sheets y Firebase.

3. La Respuesta (Resolución del Problema)

* **Entrega al cliente:** El cliente recibe el ecosistema tecnológico funcionando.

* **El resultado tangible:** A través de **Energhost**, el cliente ahora puede:

* Ver su consumo y huella de carbono en tiempo real en un Dashboard dinámico.

* Recibir alertas automáticas si un aparato consume menos de 5W por más de dos horas ("consumo vampiro").

* Apagar o encender sus dispositivos de forma remota para ahorrar dinero.

Con esto tenés el mapa completo de la estructura de tu empresa para pasarlo a diagramas de bloques (puedes usar herramientas como *Draw.io*, *Miró* o *Lucidchart* para que te queden espectaculares).

¿Hay alguna parte de este proceso interno o de las funciones que te gustaría profundizar más para armar las flechas de los flujos de datos?